

I.E.S. Pablo Picasso

Programación 1DAM - Curso 2023/2024

Prueba Práctica Bloque 2

A tener en cuenta:

- Todos los programas deben de comenzar dando información de lo que realizan
- Se debe entregar la carpeta completa del proyecto comprimida en el formato ZIP.
- No se podrá consultar Internet, ni usar programas de IA, ni hablar con el compañero, ni mirar el móvil ni tener actuaciones que pretendan obtener información distinta a los conocimientos que tenga adquirido el alumno.
- Hay que poner un nombre de variables e indentación adecuados, incluir comentarios pertinentes y entregar el proyecto en formato zip de la forma habitual realizada en clase.

Parte 1

(9p) Crea una aplicación, en la clase **bloque2_<tu_nombre>**, por ejemplo "bloque2_Luisa_Gamez" que solicite números enteros desde teclado hasta que se introduzca un cero. Si algo que se introduzca no es un número entero válido (por ejemplo, texto o un número real) se debe descartar el número leído y mostrar el mensaje de error "ERROR. El dato introducido no es un número entero válido".

El programa realizará una calculadora básica avanzada. Para ello, vamos a disponer de un menú que se repetirá hasta que se introduzca el valor cero o bien se introduzca un valor distinto al 1, 2, 3 ó 4. El menú es el siguiente:

- 0 – salir
 - 1 – suma de dos números
 - 2 – suma de los valores que introduzcamos hasta que se introduzca un cero
 - 3 – media de los valores que introduzcamos hasta que introduzcamos un cero
 - 4 – función módulo de la división entera entre dos valores que introduzcamos

Donde:

- 1 – Realiza la suma de dos números que se introduzcan por el usuario.

2 – Leerá valores por teclado hasta que se introduzca el valor cero. En ese momento, mostrará por pantalla la suma de los valores introducidos.

3 – Leerá por teclado hasta que se introduzca el valor cero. En ese momento, mostrará por pantalla la media de los valores introducidos. Cuidado, el valor cero no tiene que ser tenido en cuenta en el cálculo de la media de los valores.

4 – Calcula el resto de la división entera entre dos valores que introduzcamos por pantalla.

Podemos realizar un control de excepciones como `NumberFormatException`, `InputMismatchException` o, incluso `ArithmeticException` siempre que sea necesario y no se pueda controlar el error del programa de una forma alternativa.

Parte 2

(1p) Una vez acabado el programa, tendrás que escribir un plan de pruebas para el programa, anotando el resultado obtenido en cada uno de las pruebas. **Incluye esto entre comentarios al final del programa.**

Recuerda incluir casos que sirvan para comprobar lo mejor posible el funcionamiento correcto de la aplicación, aunque dado que esto es una tarea que puede tomar tiempo, no se pide que el plan sea muy largo (con 3 pruebas para cada caso). El plan de pruebas debe de ser de esta forma:

Valor de las variables	Resultado esperado	Resultado obtenido
valorEntrada1 => 5 valorEntrada2 => 5	10	10

Calificación:

El ejercicio práctico estará puntuado con cero (aunque funcione correctamente) si:

1. No se incluyen comentarios
2. El código no está perfectamente indentado
3. Se tienen faltas de ortografía
4. No se lanzan mensajes al usuario o no se da información de la funcionalidad del programa
5. El nombre de las variables o clases no es descriptivo y no cumple con las normas explicadas en clase. Por ejemplo, un nombre de clase correcta es “`MiPrimeraClase`” y un nombre de variable correcta es “`miPrimeraVariable`”

6. No se entregan los archivos de código fuente de forma adecuada
7. En caso de que la aplicación no compile o termine de forma prematura debido a errores

En el caso de entregar tarde el examen tendrá una rebaja de dos puntos en la nota que se obtenga.

Puntuación del ejercicio 1:

- Se repite indefinidamente introduciendo valores desde el 1 al 4: 1 punto
- Realiza la suma correctamente: 0,4 puntos
- Realiza el sumatorio de números: 1,7 puntos
- Realiza la media de los valores introducidos: 2,5 puntos
- Realiza el resto de la división entera: 0,7 puntos
- Realiza el control de excepciones: 1,5 puntos
- Usa los bucles e iteraciones adecuadas al problema a resolver: 1,2 puntos

Criterios de evaluación y calificación:

Se evaluarán los siguientes criterios:

- Criterio 3.a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. En este criterio se valorará el uso que se haga de las estructuras de selección, tanto en elegir la apropiada como su uso correcto o incorrecto que se haga.
- Criterio 3.b) Se han utilizado estructuras de repetición. En este criterio se valorará la elección de estructuras de repetición y el uso correcto o incorrecto de las mismas.
- Criterio 3.c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto
- Criterio 3.d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. Se ha utilizado correctamente el control de excepciones para procesar situaciones que lo requieren.
- Criterio 3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. En este criterio se valora el programa en completo, funcionamiento, seguimiento de los requerimientos, etc.
- Criterio 3.f) Se han probado y depurado los programas. En este criterio se valorará la creación y la ejecución del plan de pruebas, incluyendo las labores de depuración para eliminar los posibles errores.

- Criterio 3.g) Se ha comentado y documentado el código. En este criterio se evaluará si se comenta adecuadamente el funcionamiento del código y sus bloques.
- Criterio 3.h) Se han seguido unas reglas de estilo de código. Se valorará el seguimiento de las reglas de estilo establecidas para el curso.
- Criterio 1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales. Se valorará el uso de constantes en las situaciones que lo requieran.
- Criterio 1.g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. Se valorará el uso de expresiones aritméticas, de comparación y lógicas.